计算机网络六年真题汇总复习

来源文件：

- `ComputerNetwork/2020.md`
- `ComputerNetwork/2021.md`
- `ComputerNetwork/2022.md`
- `ComputerNetwork/2023.md`
- `ComputerNetwork/2024.md`
- `ComputerNetwork/2025.md`

整理目标：把 2020-2025 年重复出现的知识点去重合并，形成最终复习清单、解题技巧、练习题和参考答案。

一、复习优先级

第一优先级：必会计算题

这些题最容易反复考，也最容易拿满分。

1. 发送时延、传播时延、RTT、文件传输时间
2. 停止-等待协议信道利用率
3. 滑动窗口利用率、GBN/SR 窗口大小
4. CIDR、子网掩码、网络地址、可用地址范围
5. IP 分片、MTU、片偏移
6. TCP 序号、确认号
7. TCP 拥塞窗口变化
8. CSMA/CD 最短帧长、最大距离、二进制指数退避
9. 序号空间、MSL 与最大数据率
10. 距离向量路由更新

第二优先级：必会选择题

1. TCP、UDP 的区别
2. IP 地址、MAC 地址、端口号、Socket 的作用

3. 交换机、路由器、集线器的层次和转发依据
4. VLAN、ARP、STP、CSMA/CA、RTS/CTS
5. RIP、OSPF、BGP 的协议类型和算法
6. DNS 递归解析和迭代解析
7. NAT、防火墙、数字签名、加密、身份认证

第三优先级：必会名词解释

1. 网络协议三要素
2. CIDR
3. MTU
4. NAT
5. VLAN
6. STP
7. OSPF
8. BGP
9. TCP 流量控制
10. TCP 拥塞控制
11. 数字签名
12. 防火墙

二、核心公式速查

题型	公式
发送时延	`发送时延 = 数据长度(bit) / 传输速率(bit/s)`
数据长度	`数据长度 = 传输速率 × 发送时延`
传播时延	`传播时延 = 链路长度 / 信号传播速度`
RTT	`RTT = 2 × 单向传播时延`
停止-等待利用率	`U = 发送时延 /（发送时延 + RTT）`
滑动窗口充分利用	`W × Tt >= RTT + Tt，即 W >= (RTT + Tt) / Tt`
传输效率	`有效数据 / 实际传输总数据 × 100%`
可用主机数	`2^主机位数 - 2`

题型	公式
子网块大小	256 − 掩码中最后一个非 255 字节
IP 分片最大数据	MTU − IP 首部长度，非最后一片还要向下取 8 的倍数
片偏移	本片数据起始位置 / 8
GBN 最大发送窗口	2^n − 1
SR 最大窗口	2^(n−1)
TCP ACK	ACK = 对方 SEQ + 有效载荷长度
慢启动累计发送	1 + 2 + ... + 2^(n−1) = 2^n − 1
最大数据率	2^序号位数 × 报文段长度(Byte) × 8 / MSL
CSMA/CD 冲突检测	2 × 传播时延 <= 最小帧发送时延
二进制指数退避	第 n 次碰撞 k = min(n, 10)，范围 0 ~ 2^k − 1

常见单位：

```
1 Byte = 8 bit
1 KB ≈ 10^3 Byte
1 MB ≈ 10^6 Byte
1 Mbps = 10^6 bit/s
1 Gbps = 10^9 bit/s
1 ms = 10^−3 s
1 us = 10^−6 s
```

三、最终知识点

1. 网络体系结构与基础概念

网络协议三要素

要素	含义
语法	数据和控制信息的格式

要素	含义
语义	控制信息的含义、动作和响应
同步 / 时序	事件发生的顺序和时间关系

练习 1： 网络协议三要素是什么？分别表示什么含义？

参考答案： 语法、语义、同步。语法规定格式，语义规定含义和动作，同步规定事件顺序和时间关系。

OSI 分层与服务关系

- 下层向上层提供服务。
- 上层通过服务访问点 SAP 使用下层服务。
- 协议是同层实体之间通信的规则。
- 服务是相邻层之间的接口。

常见设备层次：

设备	层次	转发依据
集线器	物理层	比特信号
交换机	数据链路层	MAC 地址
路由器	网络层	IP 地址和路由表

练习 2： 下层向上层提供的是协议还是服务？同层实体之间遵循的是协议还是服务？

参考答案： 下层向上层提供服务；同层实体之间遵循协议。

练习 3： 交换机、路由器、集线器分别工作在哪一层？转发依据分别是什么？

参考答案： 集线器工作在物理层，依据比特信号转发；交换机工作在数据链路层，依据 MAC 地址转发；路由器工作在网络层，依据 IP 地址和路由表转发。

地址和端口

- MAC 地址：标识局域网中的网卡。
- IP 地址：标识 Internet 中的主机或接口。
- 端口号：标识主机上的应用进程。
- Socket：通常由 `IP 地址 + 端口号` 构成，用于标识通信端点。

练习 4： IP 地址、MAC 地址、端口号分别标识什么？

参考答案： IP 地址标识主机或接口；MAC 地址标识局域网网卡；端口号标识主机上的应用进程。

封装与传输效率

数据从应用层向下传输时，每一层都可能增加首部或尾部。

```
传输效率 = 应用层有效数据 / 实际传输总数据 × 100%
```

应用层数据越小，固定协议开销占比越大，传输效率越低。

练习 5： 应用层数据 `1000 Byte`，TCP 头 `20 Byte`，IP 头 `20 Byte`，链路层头 `14 Byte`，尾 `4 Byte`，传输效率是多少？

参考答案： 总长度 `1000 + 20 + 20 + 14 + 4 = 1058 Byte`，效率 `1000 / 1058 ≈ 94.5%`。

2. 时延、RTT 与信道利用率

发送时延

发送时延也叫传输时延，表示把全部数据推到链路上的时间。

```
发送时延 = 数据长度 / 传输速率
```

它和数据大小、链路速率有关。

练习 6： 某信道速率为 `100 Mbps`，发送 `20000 Byte` 数据帧，发送时延是多少？

参考答案： `20000 Byte = 160000 bit`，发送时延 `160000 / 100×10^6 = 0.0016 s = 1.6 ms`。

传播时延

传播时延表示信号在链路上传播的时间。

```
传播时延 = 链路长度 / 信号传播速度
```

它和距离、信号传播速度有关，和帧大小无关。

练习 7： 某链路长度为 `300 km`，信号传播速度为 `2×10^5 km/s`，传播时延是多少？

参考答案： `300 / (2×10^5) = 0.0015 s = 1.5 ms`。

RTT

```
RTT = 2 × 单向传播时延
```

文件传输总时间

如果题目给出握手延迟：

```
总时间 = 握手时延 + 文件发送时延 + 最后一位传播时延
```

如果题目说握手耗费 2 个 RTT：

```
握手时延 = 2 × RTT
```

停止-等待协议

停止-等待协议中，发送方每发送一帧，就必须等 ACK 后才能发送下一帧。

忽略 ACK 发送时延：

```
U = 发送时延 /（发送时延 + RTT）
```

若题目给的是单向传播时延：

```
U = 发送时延 /（发送时延 + 2 × 传播时延）
```

提高利用率的方法：

- 使用滑动窗口或连续 ARQ。
- 增大帧长。
- 减少确认等待开销。

练习 8： 某停止-等待协议中，发送时延为 `2 ms`，RTT 为 `18 ms`，信道利用率是多少？

参考答案： `U = 2 /（2 + 18）= 10%`。

滑动窗口充分利用链路

```
W × Tt >= RTT + Tt
W >= (RTT + Tt) / Tt
```

其中 `W` 是窗口大小， `Tt` 是发送一个帧的时间。

练习 9： 链路 RTT 为 `40 ms` ，帧发送时间为 `5 ms` 。为充分利用链路，滑动窗口至少是多少?

参考答案： `W >= (40 + 5) / 5 = 9` ，窗口至少为 9。

3. 数据链路层

数据链路层功能

常见功能：

- 封装成帧
- 帧同步
- 差错控制
- 流量控制
- 透明传输
- 链路管理
- 介质访问控制 MAC

不属于数据链路层功能：

- 路由选择
- 端到端可靠传输
- 拥塞控制

ACK 与确认重传

接收方正确收到数据帧后返回 ACK。发送方超时未收到 ACK，则可能重传。

回退 N 帧 GBN

特点：

- 发送窗口可以大于 1。

- 接收窗口固定为 1。
- 出错后，从出错帧开始全部重传。

若序号字段为 `n` 位：

```
GBN 最大发送窗口 = 2^n - 1
```

练习 10： GBN 协议中，序号字段为 `5 bit` ，最大发送窗口是多少？

参考答案： `2^5 - 1 = 31` 。

选择重传 SR

特点：

- 只重传出错或丢失的帧。
- 接收方可以缓存乱序到达的帧。
- 接收窗口可以大于 1。

若序号字段为 `n` 位：

```
SR 最大窗口 = 2^(n-1)
```

窗口不能超过序号空间一半，是为了避免新帧和旧帧重传发生序号混淆。

练习 11： SR 协议中，序号字段为 `4 bit` ，最大窗口是多少？为什么不能更大？

参考答案： `2^(4-1) = 8` 。不能超过序号空间一半，否则新帧和旧帧重传可能序号混淆。

CSMA/CD

CSMA/CD 用于传统有线以太网，核心是冲突检测。

为了保证发送方能检测到冲突：

```
2 × 传播时延 <= 最小帧发送时延
```

以太网最小帧长：

```
64 Byte = 512 bit
```

二进制指数退避：

```
第 n 次碰撞：k = min(n, 10)
随机退避范围：0 ~ 2^k - 1 个时间片
```

练习 12： 以太网第 12 次碰撞后，二进制指数退避的 `k` 是多少？随机范围是多少？

参考答案： `k = min(12, 10) = 10` ，范围 `0 ~ 2^10 - 1 = 0 ~ 1023` 。

练习 13： 10 Mbps 以太网，最小帧长为 `512 bit` ，信号传播速度 `200 m/us` ，求最大站点距离。

参考答案： 最小帧发送时延 `512 / 10Mbps = 51.2 us` ；单程传播时延最多 `25.6 us` ；距离 `200 × 25.6 = 5120 m` 。

CSMA/CA

CSMA/CA 用于无线局域网，核心是冲突避免。

无线局域网难以边发送边检测冲突，且存在隐藏站问题，因此不适合用 CSMA/CD。

RTS/CTS 用于缓解隐藏终端问题：

- RTS：Request To Send。
- CTS：Clear To Send。

交换机、冲突域、广播域

- 交换机根据目的 MAC 地址转发。
- 交换机学习 MAC 地址表时依据源 MAC 地址。
- 未知目的 MAC 时，交换机会泛洪。
- 每个交换机端口是一个独立冲突域。
- 未划分 VLAN 时，整个交换机通常是一个广播域。

练习 14： 未划分 VLAN 的 24 端口交换机有几个广播域？每个端口是否是独立冲突域？

参考答案： 1 个广播域。每个端口是独立冲突域。

VLAN 与 802.1Q

VLAN 是逻辑局域网，可以隔离广播域，与物理位置无关。

IEEE 802.1Q 在以太网帧中插入 4 字节 VLAN Tag，VLAN ID 用于标识帧所属 VLAN。

ARP

ARP 用于根据 IP 地址查询 MAC 地址。

- ARP 请求通常是广播。
- ARP 响应通常是单播。
- ARP 不属于 TCP 或 UDP。

练习 15： ARP 请求和 ARP 响应通常分别是广播还是单播?

参考答案： ARP 请求通常广播，ARP 响应通常单播。

STP

STP 生成树协议用于防止二层交换网络出现环路。

核心过程：

1. 选举根桥。
2. 选择根端口。
3. 选择指定端口。
4. 逻辑阻塞部分冗余链路。
5. 形成无环树状拓扑。

练习 16： STP 的作用是什么？通过哪些核心步骤形成无环拓扑?

参考答案： STP 用于防止二层环路。通过选举根桥、根端口、指定端口，并逻辑阻塞部分冗余链路形成无环树状拓扑。

4. 网络层

CIDR 与子网掩码

CIDR 使用 `IP/前缀长度` 表示网络。

```
主机位数 = 32 - 前缀长度
可用主机数 = 2^主机位数 - 2
```

常见掩码：

前缀	掩码
/17	255.255.128.0
/18	255.255.192.0
/19	255.255.224.0
/20	255.255.240.0
/21	255.255.248.0
/22	255.255.252.0
/23	255.255.254.0
/24	255.255.255.0
/25	255.255.255.128
/26	255.255.255.192
/27	255.255.255.224
/28	255.255.255.240

求网络地址：

```
网络地址 = IP 地址 AND 子网掩码
```

快速算法：

```
块大小 = 256 - 掩码中最后一个非 255 字节
```

例如 `/22` 掩码为 `255.255.252.0` ，第三字节块大小为 `256 - 252 = 4` 。

可用地址范围

- 网络地址：主机位全 0。
- 广播地址：主机位全 1。
- 可用地址：网络地址 + 1 到广播地址 - 1。

练习 17： IP 地址 `192.168.10.66` ，子网掩码 `255.255.255.192` ，求网络地址、广播地址和可用地址范围。

参考答案： `255.255.255.192 = /26` ，块大小 `64` 。66 落在 `64~127` ，网络地址 `192.168.10.64` ，广播地址 `192.168.10.127` ，可用范围 `192.168.10.65 ~ 192.168.10.126` 。

练习 18： `172.16.8.0/21` 覆盖的地址范围是多少？

参考答案： `/21` 掩码第三字节为 248，块大小 `8` ，范围 `172.16.8.0 ~ 172.16.15.255` 。

是否同一子网

分别计算两个 IP 的网络地址：

- 网络地址相同：同一子网，可直接通信。
- 网络地址不同：不同子网，需要路由器转发。

子网划分

做题时同时检查两个条件：

```
可划分子网数 = 2^借用子网位数 >= 需求子网数
可用主机数 = 2^剩余主机位数 - 2
```

前缀长度：

```
新前缀 = 原前缀 + 借用子网位数
```

练习 19： 某 `172.16.0.0/16` 网络要划分至少 8 个子网，每个子网最多可容纳多少台可用主机？

参考答案： 至少 8 个子网，借 3 位，前缀 `/19` ，主机位 13 位，可用主机数 `2^13 - 2 = 8190` 。

CIDR 路由聚合

路由聚合的核心是找多个地址块的最长共同前缀。

例如：

```
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
```

可以聚合为：

```
192.168.0.0/23
```

路由表最长前缀匹配

路由器转发分组时，采用最长前缀匹配。

若多条路由都能匹配目的地址，选择前缀最长的一条。

如果没有任何路由匹配，则使用默认路由。

练习 20： 路由表中有 `10.1.0.0/16 -> 接口0` 、 `10.1.2.0/24 -> 接口1` 、 `Default -> R` 。目的地址 `10.1.2.8` 走哪个接口？

参考答案： 走接口 1，因为 `10.1.2.0/24` 比 `10.1.0.0/16` 前缀更长。

路由器转发

一个 IP 数据报经过 `n` 个路由器：

```
沿途设备数 = 源主机 + n 个路由器 + 目的主机 = n + 2
路由表查询次数 = n
```

目的主机接收数据报，不再转发，因此不算一次转发表查询。

电路交换、报文交换、虚电路、数据报

方式	是否建立连接	是否按序到达	典型特点
电路交换	是	是	独占线路
报文交换	否	不一定	以完整报文为单位存储转发
虚电路分组交换	是	通常按序	所有分组沿同一路径
数据报分组交换	否	不保证	每个分组独立选择路径

重点：虚电路先建立逻辑连接，分组通常按序交付；数据报不建立连接，每个分组可独立路由，不保证按序到达。

MTU 与 IP 分片

MTU 是最大传输单元。在 IP 分片题中，通常理解为该链路允许的 IP 数据报最大总长度。

IP 分片规则：

1. 每个分片都有 IP 首部。

2. 每个分片总长度不能超过 MTU。
3. 除最后一个分片外，数据部分长度必须是 8 字节的整数倍。
4. 片偏移单位是 8 字节。
5. 分片可由源主机或中间路由器完成。
6. 重组只在目的主机完成。

核心步骤：

```
原始数据部分 = IP 数据报总长度 - IP 首部长度
每片最大数据 = MTU - IP 首部长度
非最后一片数据长度 = 每片最大数据向下取 8 的倍数
片偏移 = 本片数据起始字节 / 8
```

练习 21： IP 数据报总长度 `3000 Byte`，IP 首部 `20 Byte`，MTU 为 `800 Byte`。分几片？每片数据长度、总长度、片偏移分别是多少？

参考答案： 原始数据部分 `3000 - 20 = 2980`。每片最大数据 `800 - 20 = 780`，非最后一片向下取 8 的倍数为 `776`。分为 `776 + 776 + 776 + 652`，共 4 片。总长度分别为 `796, 796, 796, 672`。片偏移分别为 `0, 97, 194, 291`。

NAT

NAT 是网络地址转换，用于私有 IP 与公网 IP 之间转换。

作用：

- 多个内网主机共享少量公网 IP。
- 缓解 IPv4 地址不足。
- 隐藏内部网络结构。

常见私有地址：

```
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
```

练习 22： NAT 的作用是什么？列出一个私有 IP 地址范围。

参考答案： NAT 用于私有 IP 与公网 IP 转换，使多个内网主机共享少量公网 IP，缓解 IPv4 地址不足。私有地址例：`192.168.0.0/16`。

自治系统 AS

AS 是在同一管理机构控制下、具有统一路由策略的一组网络和路由器。

- AS 内部使用 IGP，例如 RIP、OSPF。
- AS 之间通常使用 BGP。
- 每个 AS 有唯一 AS 编号 ASN。

RIP、OSPF、BGP

协议	类型	范围	算法 / 特点
RIP	IGP	AS 内部	距离向量，常基于 Bellman-Ford 思想
OSPF	IGP	AS 内部	链路状态，Flooding 传播 LSA，Dijkstra 算法
BGP	EGP	AS 之间	路径向量，使用 TCP 179 端口

OSPF 关键词：

- LSA：链路状态通告。
- LSDB：链路状态数据库。
- Flooding：泛洪。
- Dijkstra：最短路径算法。

练习 23： RIP、OSPF、BGP 分别是什么类型协议？各自使用什么路由思想或算法？

参考答案： RIP 是 AS 内部 IGP，距离向量；OSPF 是 AS 内部 IGP，链路状态，使用 Dijkstra；BGP 是 AS 之间 EGP，路径向量，使用 TCP 179。

距离向量路由算法：

```
D_C(X) = min { C 到邻居的代价 + 邻居到 X 的代价 }
```

练习 24： 路由器 C 到 A 的代价为 5，到 B 的代价为 8。A 到 D 的代价为 10，B 到 D 的代价为 4。C 到 D 的最短距离和下一跳是什么？

参考答案： 经 A：`5 + 10 = 15`；经 B：`8 + 4 = 12`。最短距离 12，下一跳 B。

5. 传输层

传输层复用与分用

- 发送端复用：多个应用进程的数据通过传输层交给网络层。
- 接收端分用：传输层根据端口号把数据交给正确应用进程。

UDP

UDP 特点：

- 无连接。
- 不保证可靠传输。
- 开销小。
- 速度快。
- 常用于 DNS、语音、视频、实时通信等。

UDP 端口号用于区分同一主机上的不同应用进程。

TCP 基本特性

TCP 特点：

- 面向连接。
- 可靠传输。
- 面向字节流。
- 全双工通信。
- 以报文段为传输单位。

注意：

- TCP 不是面向消息的。
- TCP 不保留应用层消息边界。

练习 25： TCP 和 UDP 的主要区别是什么？

参考答案： TCP 面向连接、可靠、面向字节流；UDP 无连接、不保证可靠、开销小、速度快。

TCP 序号与确认号

```
SEQ：本报文段数据部分第一个字节的编号
ACK：接收方期望收到的下一个字节编号
```

计算：

```
ACK = 对方 SEQ + 有效载荷长度
```

如果前面的数据丢失，即使后面的数据到达，确认号仍然是第一个缺失字节的序号。

练习 26： TCP 报文段 `seq = 500` ，有效载荷 `200 Byte` ，接收方正确收到后返回的 ACK 是多少？

参考答案： `ACK = 500 + 200 = 700` 。

练习 27： A 发送两个 TCP 报文段，序号分别为 1000 和 1500。若第一个丢失，第二个到达，接收方 ACK 是多少？

参考答案： ACK 仍为 `1000` ，因为接收方还在等待第一个缺失字节。

TCP 可靠传输

TCP 可靠传输依靠：

- 序号机制
- 确认机制 ACK
- 校验和
- 超时重传
- 滑动窗口
- 流量控制
- 拥塞控制

答题模板：

```
TCP 通过序号和确认机制保证数据按序到达；
通过校验和检测传输错误；
通过超时重传处理丢失报文段；
通过滑动窗口和接收窗口实现流量控制；
通过慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复实现拥塞控制。
```

练习 28： TCP 可靠传输依靠哪些机制？至少写 5 个。

参考答案： 序号、确认 ACK、校验和、超时重传、滑动窗口、流量控制、拥塞控制。

TCP 流量控制

流量控制目的：防止发送方发送过快，导致接收方缓冲区溢出。

实现机制：

```
滑动窗口 + 接收窗口 rwnd
```

流量控制保护接收方。

TCP 拥塞控制

拥塞控制目的：防止过多数据进入网络，造成网络拥塞。

拥塞控制保护网络。

四个核心机制：

- 慢开始
- 拥塞避免
- 快重传
- 快恢复

窗口变化：

```
慢开始：指数增长，1, 2, 4, 8, 16 ...
拥塞避免：线性增长，8, 9, 10, 11 ...
```

超时：

```
ssthresh = 当前 cwnd / 2
cwnd = 1 MSS
重新慢开始
```

收到 3 个重复 ACK：

```
触发快重传
ssthresh = 当前 cwnd / 2
通常进入快恢复或拥塞避免
```

慢启动累计发送：

```
前 n 轮累计发送 = 2^n - 1
```

练习 29： TCP 流量控制和拥塞控制的区别是什么？

参考答案： 流量控制保护接收方，防止接收方缓冲区溢出；拥塞控制保护网络，防止过多数据进入网络造成拥塞。

练习 30： TCP 慢启动从 `cwnd = 1 MSS` 开始，前 5 轮累计最多发送多少个报文段？

参考答案： `1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31` 个报文段。

练习 31： 当前 `cwnd = 20 MSS`，收到 3 个重复 ACK，新的 `ssthresh` 一般是多少？

参考答案： `ssthresh = 20 / 2 = 10 MSS`。

序号空间、MSL 与最大数据率

为避免序号回绕导致新旧报文混淆，在 MSL 时间内不能重复使用序号。

```
最大数据率 = 2^序号位数 × 最大报文段长度(Byte) × 8 / MSL
```

练习 32： 序号字段为 `8 bit`，最大报文段长度 `1000 Byte`，MSL 为 `120 s`，最大数据率是多少？

参考答案： `2^8 = 256`，`1000 Byte = 8000 bit`，最大数据率 `256 × 8000 / 120 ≈ 17066.67 bps`。

6. 应用层

DNS 递归解析与迭代解析

递归解析：

```
本地 DNS 服务器代替客户端继续查询，直到得到结果后返回给客户端。
```

迭代解析：

```
DNS 服务器不代替请求方查到底，而是告诉请求方下一步该问谁。
```

关键区别：

递归：服务器帮你查到底。
迭代：服务器告诉你去问谁。

DNS 常使用 UDP，因为查询数据量小、请求响应简单、UDP 开销低。

练习 33： DNS 递归解析和迭代解析的区别是什么？

参考答案： 递归解析是本地 DNS 服务器替客户端查到底并返回最终结果；迭代解析是服务器只返回下一步该查询的服务器地址。

练习 34： 为什么 DNS 常使用 UDP？

参考答案： DNS 查询通常数据量小、请求响应简单，UDP 开销低、响应快。

7. 网络安全

防止网络嗅探

网络嗅探的核心是窃听网络上传输的数据。

有效防范方法：

- HTTPS
- TLS / SSL
- SSH
- VPN

核心思路：加密传输。即使攻击者抓到数据，也无法直接解读明文内容。

练习 35： 防止网络嗅探最有效的措施是什么？

参考答案： 加密传输，例如 HTTPS、TLS/SSL、SSH、VPN。

防火墙

防火墙主要做访问控制和流量过滤。

可基于以下信息过滤：

- 源 IP 地址
- 目的 IP 地址

- 源端口
- 目的端口
- 协议类型
- 数据包方向

注意：

- 防火墙不能防止所有攻击。
- 防火墙不能完全替代杀毒软件或入侵检测系统。

练习 36： 防火墙通常可以基于哪些信息过滤数据包？

参考答案： 源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议类型、数据包方向等。

加密、数字签名、身份认证

技术	主要作用
数据加密	保证机密性，防止别人看懂
数字签名	验证完整性、防篡改、防伪造、确认发送者
身份认证	验证对方身份
防火墙	访问控制，过滤非法流量

公钥密码常见用法：

- 认证：发送方用自己的私钥签名，接收方用发送方公钥验证。
- 保密：发送方用接收方公钥加密，接收方用自己的私钥解密。
- 同时认证和保密：先用发送方私钥签名，再用接收方公钥加密。

练习 37： 数据加密、数字签名、身份认证、防火墙分别解决什么问题？

参考答案： 数据加密保证机密性；数字签名验证完整性、防篡改、防伪造并确认发送者；身份认证验证对方身份；防火墙做访问控制和流量过滤。

练习 38： 如果甲要向乙发送消息，并同时保证“乙能确认消息来自甲”和“只有乙能看懂内容”，应如何使用私钥和公钥？

参考答案： 甲先用自己的私钥签名，保证乙能用甲的公钥验证来源；再用乙的公钥加密，保证只有乙能用自己的私钥解密阅读。

四、解题技巧模板

1. 时延题

步骤：

1. 先把 Byte 转 bit。
2. 先把 ms、us 转成秒。
3. 区分发送时延和传播时延。
4. 有 ACK 往返等待时，优先看是否需要 RTT。

易错点：

- 帧越大，只影响发送时延，不影响传播时延。
- Mbps 是 `10^6 bit/s`，不是 Byte/s。

2. 子网题

步骤：

1. 看前缀长度，求主机位。
2. 求掩码，找最后一个非 255 字节。
3. 用 `256 - 掩码字节` 求块大小。
4. 找 IP 所在区间。
5. 写网络地址、广播地址、可用范围。

易错点：

- 可用主机数要减 2。
- 判断同一子网要算网络地址，不能只看前几段是否相同。

3. IP 分片题

步骤：

1. 算原始数据部分：总长度减 IP 首部。
2. 算每片最大数据：MTU 减 IP 首部。
3. 除最后一片外，数据长度必须取 8 的倍数。
4. 逐片分配数据长度。
5. 总长度要加 IP 首部。
6. 偏移量用数据起始位置除以 8。

易错点：

- 每个分片都有 IP 首部。
- 片偏移单位是 8 字节。
- 重组只在目的主机完成。

4. TCP 序号确认题

步骤：

1. 找发送方 SEQ。
2. 找有效载荷长度。
3. 正常收到时 `ACK = SEQ + 数据长度` 。
4. 如果中间有丢失，ACK 保持为第一个缺失字节序号。

易错点：

- ACK 不是已经收到的最后一个字节，而是期望收到的下一个字节。

5. TCP 拥塞控制题

步骤：

1. 判断当前阶段：慢开始还是拥塞避免。
2. 慢开始按 `1, 2, 4, 8...` 指数增长。
3. 拥塞避免每 RTT 线性加 1 MSS。
4. 超时： `ssthresh = cwnd/2` ， `cwnd = 1 MSS` 。
5. 三个重复 ACK： `ssthresh = cwnd/2` ，触发快重传和快恢复。

易错点：

- 超时和三个重复 ACK 的窗口处理不同。
- 题目问“前 n 轮累计发送”时，用 `2^n - 1` 。

6. 路由协议题

记忆对比：

```
RIP：内部网关协议，距离向量
OSPF：内部网关协议，链路状态，Dijkstra，LSA 泛洪
BGP：外部网关协议，路径向量，TCP 179，AS 之间
```

7. 安全题

按目标选技术：

```
防偷看：加密
防篡改、防伪造、证明发送者：数字签名
验证身份：身份认证
过滤流量：防火墙
防嗅探：加密传输
```

五、最后背诵版

如果考前只剩很短时间，优先背下面这些：

```
发送时延 = 数据长度 / 速率
传播时延 = 距离 / 传播速度
RTT = 2 × 传播时延
停止等待 U = 发送时延 /（发送时延 + RTT）
网络地址 = IP AND 掩码
可用主机数 = 2^主机位 − 2
IP 分片：每片都有首部，偏移单位 8 字节，目的主机重组
GBN：Wmax = 2^n − 1
SR：Wmax = 2^(n−1)
TCP ACK = SEQ + 数据长度
流量控制保护接收方，拥塞控制保护网络
RIP 距离向量，OSPF 链路状态 + Dijkstra，BGP 路径向量 + TCP 179
CSMA/CD 有线冲突检测，CSMA/CA 无线冲突避免，RTS/CTS 解决隐藏站
NAT 缓解 IPv4 不足，STP 防二层环路，VLAN 隔离广播域
加密防偷看，数字签名防篡改和伪造，防火墙过滤流量
```